Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Appello simulato 3

Esercizi di preparazione

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Esercizio 1 — Formazione finanziata e tasso di scarto **1**

2 Esercizio 2 — PIL di due paesi: stazionarietà, cointegrazione e correzione dell'errore **4**

1 | Esercizio 1 — Formazione finanziata e tasso di scarto

Dati. Un'agenzia regionale ha finanziato corsi di formazione per i dipendenti di alcune aziende manifatturiere. Per misurare l'effetto della formazione sulla qualità della produzione, su $n = 400$ aziende sono state osservate le seguenti variabili:

- `scarto`: tasso di scarto, cioè il numero di pezzi difettosi ogni 100 pezzi prodotti;
- `fin`: variabile dummy, uguale a 1 se l'azienda ha ricevuto il finanziamento per la formazione e a 0 altrimenti;
- `ore`: ore annue di formazione per dipendente;
- `vendite`: fatturato annuo, in milioni di euro.

Si consideri il Modello 1

$$\log(\text{scarto}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{fin} + \beta_2\,\text{ore} + \beta_3\,\text{ore_fin} + \epsilon,$$

dove ore_fin = ore × fin. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta\log(y)$. Le stime sono riportate di seguito.

Stime OLS del Modello 1. Variabile dipendente: `l_scarto`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,71358	0,0607523	28,21	9,15e-97
fin	−0,0969315	0,079598	−1,218	0,2240
ore	−0,0123613	0,00340728	−3,628	0,0003
ore_fin	−0,0135755	0,00414613	−3,274	0,0012

n = 400; $R^2 = 0{,}26931$

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri un livello di significatività del 5% e si usi il quantile 1,96 della normale standard per i test bilaterali.

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** **(a)** Di quanto varia in percentuale, in media, il tasso di scarto di un'azienda finanziata per un'ora di formazione in più per dipendente? **(b)** E quello di un'azienda non finanziata? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare

$H_0 : \beta_3 = 0$ contro $H_1 : \beta_3 \neq 0$ (cioè se l'effetto di un'ora di formazione sul tasso di scarto dipende dal finanziamento).

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(4 punti).*** Si considerino due aziende. L'azienda A ha ricevuto il finanziamento e fornisce 6 ore annue di formazione per dipendente; l'azienda B non ha ricevuto il finanziamento e ne fornisce 20. Le covarianze stimate fra gli stimatori (con errori standard robusti) valgono $\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat\beta_1, \hat\beta_2) = 0{,}0001832$, $\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat\beta_1, \hat\beta_3) = -0{,}0002991$ e $\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat\beta_2, \hat\beta_3) = -0{,}00001161$. **(a)** Di quanto differisce in percentuale, in media, il tasso di scarto di A da quello di B (A meno B)? **(b)** Quanto vale l'errore standard di tale differenza, in punti percentuali? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \mathrm{E}[\log(\text{scarto}) \mid A] = \mathrm{E}[\log(\text{scarto}) \mid B]$ (i due tassi di scarto attesi sono uguali) contro l'alternativa bilaterale.

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Il responsabile del programma sostiene che, in un'azienda non finanziata, 10 ore annue di formazione in più per dipendente riducono il tasso di scarto del 25%. Si consideri il sistema di ipotesi $H_0 : 10\,\beta_2 = -25/100$ contro $H_1 : 10\,\beta_2 \neq -25/100$. **(a)** Quanto vale la statistica t del test, calcolata come (stima − valore sotto H_0)/errore standard? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0.

La Figura 1 rappresenta i residui del Modello 1 contro i valori predetti di log(scarto).

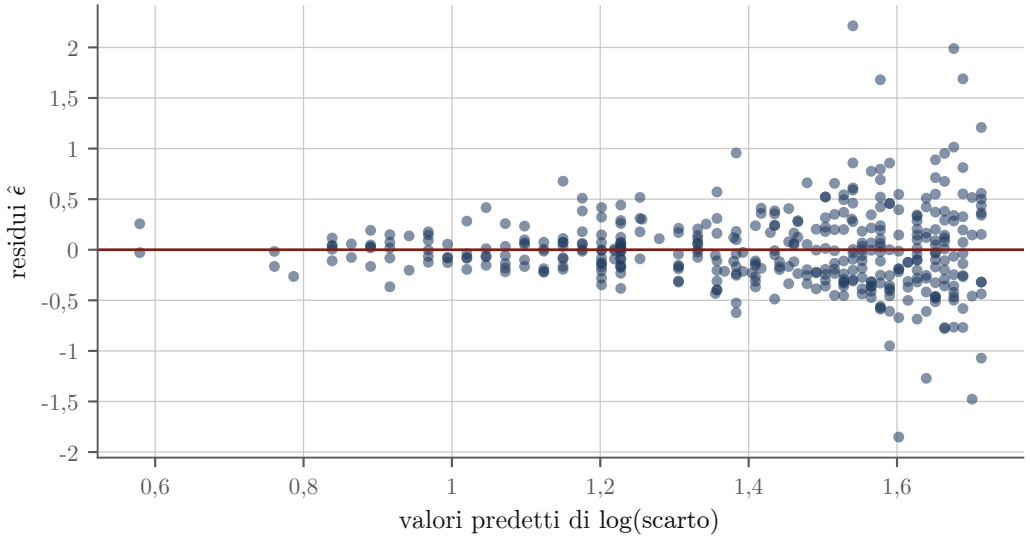


Figura 1.1: Figura 1 — Residui del Modello 1 contro i valori predetti.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** Si risponda sì o no. **(a)** Dal grafico, la varianza dei residui del Modello 1 sembra costante al variare dei valori predetti? **(b)** Gli errori standard usuali dell'OLS, calcolati assumendo l'omoschedasticità, sarebbero affidabili per i test t sui coefficienti del Modello 1?

Dati della Domanda 5. Si consideri ora il Modello 2, che aggiunge log(vendite) come proxy della dimensione aziendale,

$$\log(\text{scarto}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{fin} + \beta_2\,\text{ore} + \beta_3\,\text{ore_fin} + \beta_4\,\log(\text{vendite}) + \epsilon,$$

le cui stime, con gli stessi errori standard robusti HC1, sono riportate di seguito (`l_vendite` è log(vendite)).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	2,0204	0,0998375	20,24	5,39e-63
fin	−0,100919	0,0741299	−1,361	0,1742
ore	−0,00671045	0,00316236	−2,122	0,0345
ore_fin	−0,0103137	0,003904	−2,642	0,0086
l_vendite	−0,20305	0,0369597	−5,494	7,06e-08

n = 400; R^2 = 0,368543

Si è stimata infine la regressione ausiliaria $\log(\text{vendite}) = \delta_0 + \delta_1\,\text{fin} + \delta_2\,\text{ore} + \delta_3\,\text{ore_fin} + u$, anch'essa con errori standard robusti HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,51107	0,0808075	18,7	2,21e-56
fin	−0,0196361	0,162745	−0,1207	0,9040
ore	0,0278301	0,00681545	4,083	5,37e-05
ore_fin	0,0160638	0,0102363	1,569	0,1174

n = 400; R^2 = 0,175876

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** Si indichi con $\tilde{\beta}_2$ la stima di β_2 nel Modello 1 e con $\hat{\beta}_2$ quella nel Modello 2. **(a)** Quanto vale, in punti percentuali, $100\,(\tilde{\beta}_2 - \hat{\beta}_2)$? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_4 = 0$ contro $H_1 : \beta_4 \neq 0$ nel Modello 2. **(c)** Al livello del 5%, la stima di β_2 nel Modello 1 soffre di distorsione da variabile omessa dovuta a `l_vendite`? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Si consideri il Modello 2. Un'azienda non finanziata ha un tasso di scarto di 5, cioè 5 pezzi difettosi ogni 100, e una giornata di formazione equivale a 8 ore. Per le variazioni dello scarto in punti si usi l'approssimazione $\Delta\text{scarto} \approx \text{scarto} \times \Delta\log(\text{scarto})$. **(a)** Di quanti punti varia, secondo la stima del Modello 2, il tasso di scarto di questa azienda se la formazione aumenta di una giornata per dipendente? **(b)** Un consulente sostiene che una giornata di formazione in più riduce lo scarto di 0,30 punti. Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0: la variazione attesa dello scarto è di $-0{,}30$ punti, contro l'alternativa bilaterale.

2 | Esercizio 2 — PIL di due paesi: stazionarietà, cointegrazione e correzione dell'errore

Dati. Si considera il prodotto interno lordo reale trimestrale di due paesi, osservato per $T = 124$ trimestri:

- `pil_a`: PIL reale del paese A, in 100 volte il logaritmo;
- `pil_b`: PIL reale del paese B, in 100 volte il logaritmo.

Una variazione di una unità vale quindi circa un punto percentuale. L'andamento delle due serie è riportato nella Figura 2.

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri un livello di significatività del 5% e si usi il quantile 1,96 della normale standard per i test bilaterali.

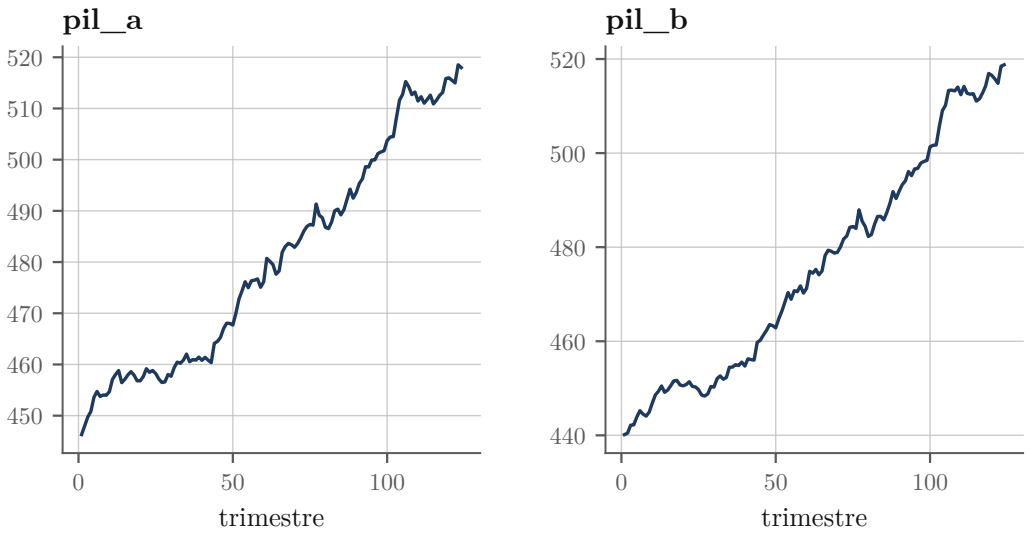


Figura 2.1: Figura 2 — PIL trimestrale dei due paesi: `pil_a` (a sinistra) e `pil_b` (a destra).

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** Si vuole verificare la stazionarietà di `pil_a` e di `pil_b` con un test di Dickey-Fuller aumentato. Un'analisi preliminare indica che per ciascuna serie la dinamica è descritta da un modello autoregressivo di ordine $p = 3$. La regressione di Dickey-Fuller aumentata ha la forma $\Delta y_t = \beta_0^* + \alpha\, t + \delta\, y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \psi_j\, \Delta y_{t-j} + \epsilon_t$, in cui il trend

$\alpha\, t$ può essere omesso. Il sistema d'ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ e si rifiuta H_0 se la statistica t di $\hat{\delta}$ è minore del valore critico al 5%, che vale $-2{,}38$ con la sola costante e $-3{,}43$ con costante e trend. **(a)** La regressione di Dickey-Fuller di ciascuna serie deve includere il trend deterministico? Si risponda sì o no. **(b)** Quanti coefficienti (costante compresa) ha la regressione di Dickey-Fuller di ciascuna serie? **(c)** Con quale valore critico va confrontata la statistica t?

Dati della Domanda 8. Le statistiche t del test di Dickey-Fuller aumentato, calcolate con la regressione specificata alla Domanda 7, sono le seguenti.

serie	statistica t del test ADF
pil_a	$-2{,}12$
pil_b	$-2{,}11$

Stime OLS della relazione di lungo periodo $\text{pil_a}_t = \alpha + \beta\, \text{pil_b}_t + u_t$. Variabile dipendente: `pil_a`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	58,3214	1,82269	32	3,49e-61
pil_b	0,886792	0,00382486	231,8	3,24e-163

n = 124; $R^2 = 0{,}997736$

Il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0028.

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(4 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** per `pil_a`, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria); **(b)** si decida lo stesso per `pil_b`; **(c)** si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di assenza di cointegrazione del test di Engle-Granger; **(d)** si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `pil_a` e `pil_b`? Si risponda sì o no.

Dati della Domanda 9. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{pil_a}_t = \gamma_0 + \gamma_1\, \Delta\text{pil_b}_t + \lambda\, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{pil_a}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta}\, \text{pil_b}_{t-1},$$

è stimato con OLS su $n = 123$ osservazioni (variabile dipendente `d_pil_a`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,0210595	0,0542526	−0,3882	0,6986
d_pil_b	0,945557	0,0367567	25,72	1,16e-50
ecm_1	−0,1813	0,0482518	−3,757	0,0003

n = 123; R^2 = 0,84874

La Figura 3 riporta l'autocorrelogramma (ACF, in alto) e l'autocorrelogramma parziale (PACF, in basso) dei residui del modello, sui primi 12 ritardi, con le bande di confidenza al 95%; le barre rosse escono dalle bande.

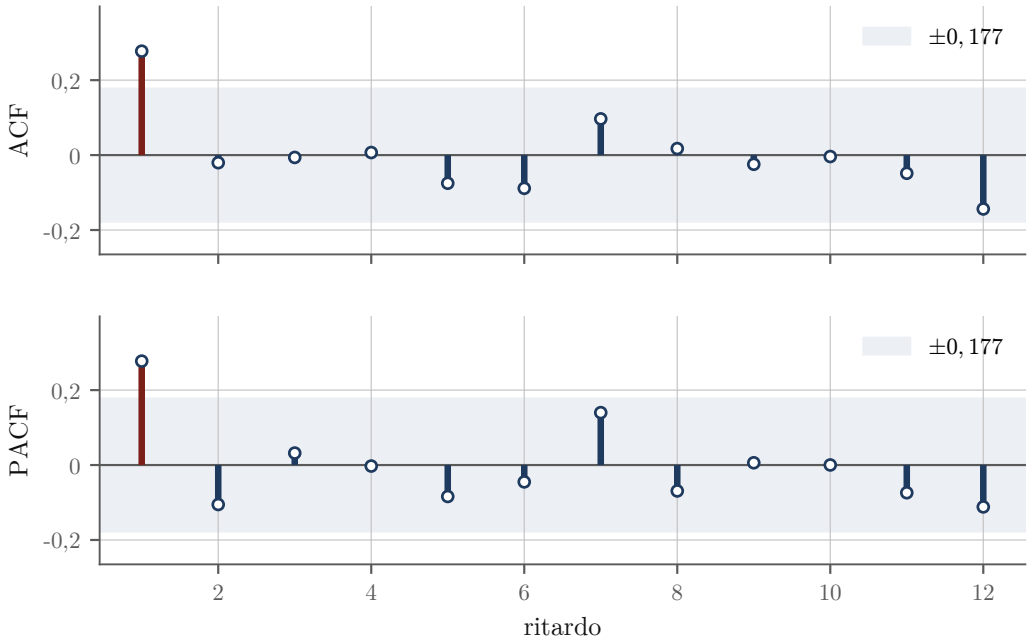


Figura 2.2: Figura 3 — ACF e PACF dei residui del modello a correzione dell'errore.

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** **(a)** Il modello è ben definito, cioè bilanciato e con un meccanismo di correzione dell'errore, al livello del 5%? Si risponda sì o no. **(b)** Quanti dei primi 12 ritardi dell'ACF dei residui escono dalle bande di confidenza al 95%? **(c)** Occorre ri-specificare la dinamica di breve periodo del modello, per esempio aggiungendo ritardi di Δpil_a e di Δpil_b? Si risponda sì o no. **(d)** Occorre ri-specificare la relazione di lungo periodo? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** Si consideri questo scenario con il modello della Domanda 9: al tempo t il disequilibrio vale $\text{ecm}_t = 2{,}0$, cioè `pil_a` sta al di sopra della relazione di lungo periodo. **(a)** La variazione attesa $\Delta\text{pil_a}_{t+1}$ è inferiore a quella che si avrebbe con $\text{ecm}_t = 0$, a parità di $\Delta\text{pil_b}_{t+1}$ e di shock nullo? Si risponda sì o no. **(b)** Quanto vale, in punti e con il suo segno, la differenza fra la variazione attesa $\Delta\text{pil_a}_{t+1}$ con $\text{ecm}_t = 2{,}0$ e quella con $\text{ecm}_t = 0$ (la prima meno la seconda)? **(c)** Si supponga che `pil_b` non cresca in $t+1$

(Δpil_b$_{t+1} = 0$) e che costante e shock siano trascurabili: quale percentuale del disequilibrio ecm$_t$ viene assorbita nel periodo $t + 1$?